

문제 1. 다음 곡선 및 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

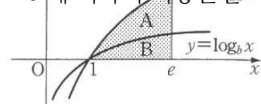
- (1) $y = \tan x, \quad x = \frac{\pi}{3}, \quad y = 0$
- (2) $y = (1 - \cos x) \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi), \quad y = 0$
- (3) $y = e^x - 1, \quad y = 4e^{-x} - 1, \quad y = 0$
- (4) $y = \sqrt{-x+1}, \quad y = 0, \quad y = 2, \quad x = 0$
- (5) $y = \ln(2-x), \quad y = 0, \quad x = 0$
- (6) $y^2 = 2x, \quad x^2 = 2y$

문제 2. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < 0, f'(x) > 0$ 을 만족시키고 $f(0) = -6$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(t, f(t))$ (단, $t > 0$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 B 라 하고, 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라고 하자. 삼각형 ABC 의 넓이가 e^{-3t} 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x = \ln 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

문제 3. 곡선 $y = x \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi/2$)와 x 축 및 두 직선 $x = k, y = \pi/2$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값을 구하여라. (단, $0 < k < \pi/2$)

문제 4. 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \log_a x$ 와 x 축 및 직선 $x = e$ 로 둘러싸인 도형을 곡선 $y = \log_b x$ 가 두 부분 A와 B로 나눈다. A의 넓이가 $\frac{2}{\ln b}$ 일 때, B의 넓이를 a 로 나타내어라. 단, $1 < a < b$ 이다.

문제 5. 함수 $y = \ln \frac{x}{a}$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 가 직선 $x = 3$ 에 의하여 이등분될 때, 양수 a 의 값을 구하여라.



문제 6. 곡선 $y = xe^{-x}$ 과 이 곡선의 변곡점에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

문제 7. 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. (1)(2)

다음 곡선 또는 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(3)(4)

(1) $y = \sqrt{x^3 - x^2 - 8x + 12}$

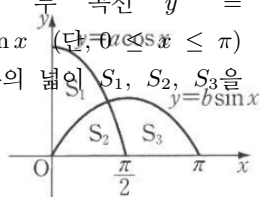
(2) $y = e^{-x} \sin x \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$

(3) $y = e^x \cos x \quad (0 \leq x \leq \pi), \quad y = e^x \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi), \quad x = 0, \quad x = \pi$

(4) $y = \frac{xe^{x^2}}{e^{x^2} + 1}, \quad y = \frac{2}{3}x$

문제 8. 방정식 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 이 나타내는 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

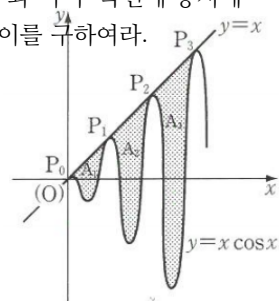
문제 9. 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y = a \cos x$ (단, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), $y = b \sin x$ (단, $0 \leq x \leq \pi$)와 x 축, y 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이 S_1, S_2, S_3 를 구하여라. 단, $a > 0, b > 0$ 이다.



문제 10. 곡선 $y = x \cos x$ (단, $x \geq 0$)가 직선 $y = x$ 에 접하는 점을 원점에 가까운 순서로 P_0 (원점), $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}, P_n, \dots$ 이라 하고, 자연수 n 에 대하여 선분 $P_{n-1}P_n$ 과 곡선 $y = x \cos x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 A_n 이라고 하자.

- (1) A_n 을 n 으로 나타내어라.
- (2) $S_n = \sum_{k=1}^n A_k$ 를 n 으로 나타내어라.

문제 11. 두 곡선 $y = \ln x, y = 2 \ln x$ 와 이 두 곡선에 동시에 접하는 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.



문제 12. 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = 3t^2, y = 3t - t^3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.